

Esercitazione: la somma di frazioni

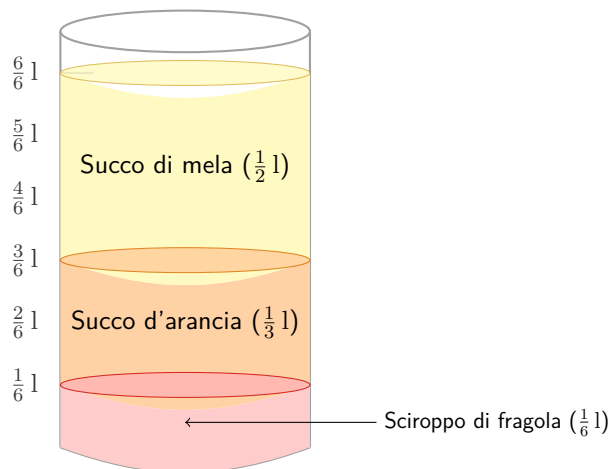
Richiamo iniziale

Esercizio 1 – Il cocktail di frutta

Per festeggiare la fine dell'anno scolastico, la classe decide di preparare un cocktail di frutta analcolico. La ricetta prevede di mescolare i seguenti ingredienti:

- $\frac{1}{2}$ l di succo di mela;
- $\frac{1}{3}$ l di succo d'arancia;
- $\frac{1}{6}$ l di sciroppo di fragola.

- a) Rappresenta graficamente gli ingredienti nel cilindro graduato sottostante.
b) Calcola la frazione totale di liquido ottenuta.
c) Se nella classe ci sono 24 studenti e ciascuno beve $\frac{1}{4}$ l di cocktail, quanti litri servono in totale? Quante volte bisogna preparare la ricetta base per soddisfare tutta la classe?



Soluzione Esercizio 1

Passaggi risolutivi:

- a) Rappresentazione grafica (vedi cilindro graduato suddiviso in sestì).
b) Frazione totale di liquido: Sommiamo le quantità:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = \frac{6}{6} = 1 \text{ l}$$

- c) Fabbisogno per la classe:

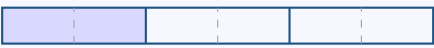
- Quantità totale per 24 studenti: $24 \cdot \frac{1}{4} \text{ l} = \frac{24}{4} \text{ l} = 6 \text{ l}$.

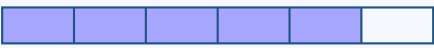
- Poiché una singola ricetta base produce esattamente 1l di liquido, per preparare 6l totali sarà necessario ripetere la ricetta esattamente 6 volte.

Somma di frazioni

Per sommare due frazioni dobbiamo avere parti della stessa grandezza. **Perché dobbiamo trovare lo stesso denominatore?** Non possiamo sommare parti di misure diverse (come metà e terzi). Calcolando il **m.c.m.** (minimo comune multiplo) dividiamo gli interi in parti della **stessa identica misura**. Solo a questo punto possiamo sommare i numeratori!

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$$


$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$


$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$


Esempio di calcolo:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

1. Denominatore comune (m.c.m. tra 2 e 3): **6**
2. Adatta i numeratori:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{3}{6} \quad \text{e} \quad \frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{6}$$

3. Somma i numeratori:

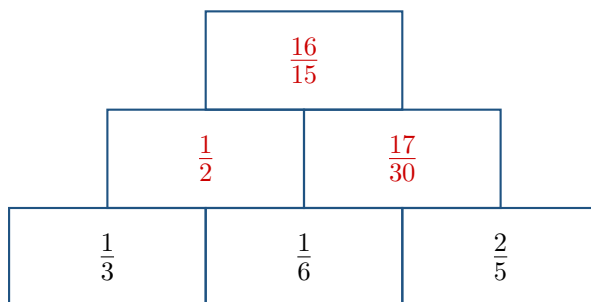
$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

1. Esercizi di riscaldamento

Esercizio 2 – La piramide delle somme

In questa piramide, il valore di ogni mattone è uguale alla somma dei valori dei due mattoni che si trovano direttamente sotto di esso.

Completa la piramide inserendo le frazioni mancanti nei mattoni vuoti. Semplifica sempre le frazioni ottenute.



Soluzione Esercizio 2

Passaggi:

1. **Mattone intermedio sinistro:** somma dei due mattoni sottostanti (sinistro e centrale):

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2. **Mattone intermedio destro:** somma dei due mattoni sottostanti (centrale e destro):

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{5} = \frac{5}{30} + \frac{12}{30} = \frac{17}{30}$$

3. **Mattone superiore (cima):** somma dei due mattoni intermedi:

$$\frac{1}{2} + \frac{17}{30} = \frac{15}{30} + \frac{17}{30} = \frac{32}{30} = \frac{16}{15}$$

Esercizio 3 – Uguaglianze da completare

Risolvi le seguenti uguaglianze determinando la frazione mancante da inserire nel quadretto grigio. Semplifica i risultati quando possibile.

a) $\frac{2}{3} + \frac{5}{3} = \frac{7}{3}$	b) $\frac{4}{15} + \frac{3}{5} = \frac{13}{15}$
c) $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$	d) $\frac{3}{14} + \frac{5}{14} = \frac{4}{7}$

Soluzione Esercizio 3

Ragionamento per completare i quadretti:

- a) **Stesso denominatore:** Ci chiediamo: quale frazione dobbiamo aggiungere a $\frac{2}{3}$ per ottenere $\frac{7}{3}$? Poiché le frazioni hanno lo stesso denominatore (3), il denominatore rimarrà 3. Dobbiamo solo trovare il numeratore: cosa dobbiamo aggiungere a 2 per ottenere 7? Dobbiamo aggiungere 5 (infatti $2 + 5 = 7$). Quindi, la frazione da inserire è $\frac{5}{3}$.
- b) **Denominatore diverso:** Ci chiediamo: quale frazione dobbiamo aggiungere a $\frac{3}{5}$ per ottenere $\frac{13}{15}$? Per ragionare facilmente, trasformiamo $\frac{3}{5}$ in una frazione equivalente con de-

nominatore 15. Moltiplicando numeratore e denominatore per 3, otteniamo $\frac{9}{15}$. Ora ci chiediamo: cosa dobbiamo aggiungere a $\frac{9}{15}$ per ottenere $\frac{13}{15}$? Poiché ora hanno lo stesso denominatore, dobbiamo semplicemente aggiungere 4 al numeratore (infatti $9 + 4 = 13$). Quindi, la frazione da inserire è $\frac{4}{15}$.

c) **Stesso denominatore:** Ci chiediamo: quale frazione dobbiamo aggiungere a $\frac{1}{5}$ per ottenere $\frac{3}{5}$? Poiché hanno lo stesso denominatore (5), dobbiamo aggiungere 2 al numeratore (infatti $2 + 1 = 3$). Quindi, la frazione da inserire è $\frac{2}{5}$.

d) **Denominatore diverso:** Ci chiediamo: quale frazione dobbiamo aggiungere a $\frac{3}{14}$ per ottenere $\frac{4}{7}$? Trasformiamo $\frac{4}{7}$ in una frazione equivalente con denominatore 14. Moltiplicando numeratore e denominatore per 2, otteniamo $\frac{8}{14}$. Ora ci chiediamo: cosa dobbiamo aggiungere a $\frac{3}{14}$ per ottenere $\frac{8}{14}$? Dobbiamo aggiungere 5 al numeratore (infatti $3 + 5 = 8$). Quindi, la frazione da inserire è $\frac{5}{14}$.

Esercizio 4 – Corrispondenze tra operazioni e risultati

Associa ciascuna operazione a sinistra con il suo risultato corretto a destra collegandoli con una freccia.

1) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

A) $\frac{1}{3}$

2) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

B) $\frac{3}{4}$

3) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10}$

C) $\frac{1}{2}$

4) $\frac{1}{12} + \frac{1}{4}$

D) $\frac{7}{10}$

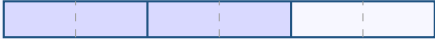
Soluzione Esercizio 4

Associazioni corrette:

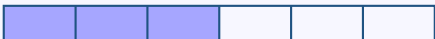
- 1) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \rightarrow$ si associa alla lettera B)
- 2) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \rightarrow$ si associa alla lettera C)
- 3) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{6}{10} + \frac{1}{10} = \frac{7}{10} \rightarrow$ si associa alla lettera D)
- 4) $\frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12} + \frac{3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \rightarrow$ si associa alla lettera A)

Sottrazione di frazioni

Anche per sottrarre due frazioni dobbiamo avere parti della stessa grandezza. **Perché dobbiamo trovare lo stesso denominatore?** Non possiamo sottrarre parti di misure diverse (come terzi e sest). Calcolando il **m.c.m.** (minimo comune multiplo) dividiamo gli interi in parti della **stessa identica misura**. Solo a questo punto possiamo sottrarre i numeratori!

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$


$$\frac{1}{6}$$


$$\frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$


Esempio di calcolo:

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{6}$$

1. Denominatore comune (m.c.m. tra 3 e 6): **6**

2. Adatta i numeratori:

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2}{6} = \frac{4}{6}$$

3. Sottrai i numeratori:

$$\frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2. Palestra di calcolo

Esercizio 5 – Calcoli con frazioni

Calcola il risultato delle seguenti somme e sottrazioni tra frazioni, riducendo sempre i risultati ai minimi termini.

a) $\frac{5}{12} + \frac{1}{12} =$

b) $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} =$

c) $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} =$

d) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} =$

e) $1 - \frac{3}{7} =$

f) $\frac{9}{4} - 2 =$

g) $3 - \frac{5}{6} =$

h) $\frac{11}{3} - 3 =$

i) $\frac{24}{25} - \frac{11}{20} - \frac{1}{4} =$

j) $\frac{1}{5} + \frac{21}{30} - \frac{1}{6} =$

k) $5 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} =$

l) $\frac{44}{45} + \frac{17}{30} - \frac{2}{9} + \frac{1}{15} =$

m) $\frac{35}{50} - \frac{15}{16} + \frac{3}{40} - \frac{5}{200} =$

Soluzione Esercizio 5

Svolgimento passaggi:

a) Stesso denominatore: $\frac{5}{12} + \frac{1}{12} = \frac{5+1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

b) Stesso denominatore: $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \frac{7-3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

c) Comune denominatore (12): $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$

d) Comune denominatore (24): $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = \frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$

e) Intero e frazione: $1 - \frac{3}{7} = \frac{7}{7} - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$

f) Frazione e intero: $\frac{9}{4} - 2 = \frac{9}{4} - \frac{8}{4} = \frac{1}{4}$

g) Intero e frazione: $3 - \frac{5}{6} = \frac{18}{6} - \frac{5}{6} = \frac{13}{6}$

h) Frazione e intero: $\frac{11}{3} - 3 = \frac{11}{3} - \frac{9}{3} = \frac{2}{3}$

i) Comune denominatore (100):

$$\frac{24}{25} - \frac{11}{20} - \frac{1}{4} = \frac{24 \cdot 4 - 11 \cdot 5 - 1 \cdot 25}{100} = \frac{96 - 55 - 25}{100} = \frac{16}{100} = \frac{4}{25}$$

j) Semplificazione e mcm (30): Semplifichiamo prima $\frac{21}{30} = \frac{7}{10}$:

$$\frac{1}{5} + \frac{7}{10} - \frac{1}{6} = \frac{1 \cdot 6 + 7 \cdot 3 - 1 \cdot 5}{30} = \frac{6 + 21 - 5}{30} = \frac{22}{30} = \frac{11}{15}$$

k) Comune denominatore (42):

$$5 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} = \frac{210 - 21 + 14 - 7 + 6}{42} = \frac{202}{42} = \frac{101}{21}$$

l) Comune denominatore (90):

$$\frac{44}{45} + \frac{17}{30} - \frac{2}{9} + \frac{1}{15} = \frac{88 + 51 - 20 + 6}{90} = \frac{125}{90} = \frac{25}{18}$$

m) Semplificazione e mcm (80): Semplifichiamo $\frac{35}{50} = \frac{7}{10}$ e $\frac{5}{200} = \frac{1}{40}$:

$$\frac{7}{10} - \frac{15}{16} + \frac{3}{40} - \frac{1}{40} = \frac{7}{10} - \frac{15}{16} + \frac{2}{40} = \frac{7}{10} - \frac{15}{16} + \frac{1}{20}$$

Calcoliamo con denominatore comune 80:

$$\frac{7 \cdot 8 - 15 \cdot 5 + 1 \cdot 4}{80} = \frac{56 - 75 + 4}{80} = -\frac{15}{80} = -\frac{3}{16}$$

Esercizio 6 – Calcoli con parentesi

Esegui i seguenti calcoli progressivi con le parentesi, semplificando le frazioni e riducendo i risultati ai minimi termini.

Ordine delle parentesi

Prima risolvi le **Tonde** (), poi le **Quadre** [], infine le **Grafte** { }.

a) $\frac{21}{24} - \left(\frac{15}{36} - 1 + \frac{7}{12} \right) =$

b) $\frac{48}{36} - \left(\frac{55}{44} - \frac{6}{15} \right) =$

c) $8 - \left(\frac{85}{15} + \frac{5}{6} \right) =$

d) $\frac{50}{40} - \left(\frac{12}{18} + \frac{8}{32} \right) =$

e) $\frac{45}{72} - \left(\frac{32}{48} - \frac{10}{25} \right) - \frac{1}{40} =$

f) $\frac{17}{12} + \frac{55}{66} - \left(2 - \frac{12}{16} \right) =$

g) $\left(\frac{4}{5} - \frac{4}{12} \right) - \frac{1}{3} + \frac{7}{15} =$

Soluzione Esercizio 6

Svolgimento passaggi:

a) Semplificazione e parentesi: Semplifichiamo $\frac{21}{24} = \frac{7}{8}$ e $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$:

$$\frac{7}{8} - \left(\frac{5}{12} - 1 + \frac{7}{12} \right) = \frac{7}{8} - \left(\frac{5+7}{12} - 1 \right) = \frac{7}{8} - \left(\frac{12}{12} - 1 \right) = \frac{7}{8} - (1 - 1) = \frac{7}{8}$$

b) Semplificazione e parentesi: Semplifichiamo $\frac{48}{36} = \frac{4}{3}$, $\frac{55}{44} = \frac{5}{4}$ e $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$:

$$\frac{4}{3} - \left(\frac{5}{4} - \frac{2}{5} \right) = \frac{4}{3} - \left(\frac{25-8}{20} \right) = \frac{4}{3} - \frac{17}{20} = \frac{80-51}{60} = \frac{29}{60}$$

c) Semplificazione e parentesi: Semplifichiamo $\frac{85}{15} = \frac{17}{3}$:

$$8 - \left(\frac{17}{3} + \frac{5}{6}\right) = 8 - \left(\frac{34+5}{6}\right) = 8 - \frac{39}{6} = 8 - \frac{13}{2} = \frac{16-13}{2} = \frac{3}{2}$$

d) Semplificazione e parentesi: Semplifichiamo $\frac{50}{40} = \frac{5}{4}$, $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ e $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$:

$$\frac{5}{4} - \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{4} - \left(\frac{8+3}{12}\right) = \frac{5}{4} - \frac{11}{12} = \frac{15-11}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

e) Semplificazione e mcm (120): Semplifichiamo $\frac{45}{72} = \frac{5}{8}$, $\frac{32}{48} = \frac{2}{3}$ e $\frac{10}{25} = \frac{2}{5}$:

$$\frac{5}{8} - \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5}\right) - \frac{1}{40} = \frac{5}{8} - \frac{4}{15} - \frac{1}{40} = \frac{5 \cdot 15 - 4 \cdot 8 - 1 \cdot 3}{120} = \frac{75-32-3}{120} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$$

f) Semplificazione e parentesi: Semplifichiamo $\frac{55}{66} = \frac{5}{6}$ e $\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$:

$$\frac{17}{12} + \frac{5}{6} - \left(2 - \frac{3}{4}\right) = \frac{17+10}{12} - \frac{5}{4} = \frac{27}{12} - \frac{15}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

g) Semplificazione e parentesi: Semplifichiamo $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$:

$$\left(\frac{4}{5} - \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{3} + \frac{7}{15} = \frac{12-5}{15} - \frac{5}{15} + \frac{7}{15} = \frac{7-5+7}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

3. Espressioni con frazioni

Esercizio 7 – Espressioni con frazioni

Risolvi le seguenti espressioni con frazioni, rispettando l'ordine delle parentesi. Ricordati di semplificare il risultato finale.

a) $\frac{2}{3} + \frac{5}{4} - \left(\frac{3}{6} + 3 - \frac{7}{4}\right) + \left[\frac{5}{3} - \left(\frac{1}{6} + \frac{3}{4} + 1 - \frac{10}{12}\right)\right]$

b) $\left[2 - \frac{2}{3} + \frac{5}{12} - \left(\frac{5}{6} + \frac{7}{12} - \frac{5}{12}\right)\right] + \left(\frac{1}{2} + 6 + \frac{3}{12}\right) - 2$

c) $\frac{4}{3} + \frac{7}{9} - \left(\frac{2}{9} + 1 + \frac{3}{15} + \frac{6}{45}\right) - \left[\frac{18}{15} - \left(1 + \frac{1}{9} - \frac{1}{15}\right)\right]$

d) $\frac{10}{3} + \frac{3}{4} - \left(\frac{7}{12} - \frac{1}{2} + 1\right) - \left[\frac{7}{12} + 3 + \frac{1}{2} - \left(\frac{8}{3} - \frac{9}{4} + \frac{4}{6}\right)\right]$

e) $\frac{11}{12} + \left[\left(\frac{11}{4} - \frac{7}{5}\right) - \left(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{8}{5} - \frac{7}{6}\right)\right]$

f) $4 - \left[\frac{9}{12} + \left(\frac{5}{6} - \frac{2}{3}\right) - \left(\frac{7}{5} - \frac{4}{3}\right)\right] - \left(1 - \frac{2}{5}\right)$

g) $\left\{\left[\left(\frac{1}{4} + \frac{5}{6} + \frac{13}{2}\right) - \frac{79}{12}\right] + \left[\left(\frac{11}{4} + \frac{3}{8} + \frac{7}{6}\right) - \frac{101}{24}\right]\right\} - \frac{1}{12}$

Soluzione Esercizio 7

Svolgimento passaggi:

- a) Semplifichiamo $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ nella prima tonda e la calcoliamo:

$$\frac{1}{2} + 3 - \frac{7}{4} = \frac{2 + 12 - 7}{4} = \frac{7}{4}$$

Semplifichiamo $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ nella tonda interna alla quadra e la calcoliamo:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} + 1 - \frac{5}{6} = \frac{3}{4} + 1 - \frac{2}{3} = \frac{9 + 12 - 8}{12} = \frac{13}{12}$$

Risolviamo la parentesi quadra:

$$\left[\frac{5}{3} - \frac{13}{12} \right] = \frac{20 - 13}{12} = \frac{7}{12}$$

Eseguiamo il calcolo finale:

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{4} - \frac{7}{4} + \frac{7}{12} = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{7}{12} = \frac{8 - 6 + 7}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

- b) Svolgiamo la prima tonda interna alla quadra:

$$\frac{5}{6} + \frac{7}{12} - \frac{5}{12} = \frac{5}{6} + \frac{2}{12} = \frac{5}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

Sostituiamo e risolviamo la parentesi quadra:

$$\left[2 - \frac{2}{3} + \frac{5}{12} - 1 \right] = \left[1 - \frac{2}{3} + \frac{5}{12} \right] = \left[\frac{1}{3} + \frac{5}{12} \right] = \frac{4 + 5}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

Eseguiamo il calcolo finale:

$$\frac{3}{4} + \frac{27}{4} - 2 = \frac{30}{4} - 2 = \frac{15}{2} - 2 = \frac{15 - 4}{2} = \frac{11}{2}$$

- c) Semplifichiamo le frazioni nella prima tonda: $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$ e $\frac{6}{45} = \frac{2}{15}$.

$$\frac{2}{9} + 1 + \frac{1}{5} + \frac{2}{15} = \frac{10 + 45 + 9 + 6}{45} = \frac{70}{45} = \frac{14}{9}$$

Risolviamo la tonda interna alla quadra:

$$1 + \frac{1}{9} - \frac{1}{15} = \frac{45 + 5 - 3}{45} = \frac{47}{45}$$

Eseguiamo il calcolo finale:

$$\frac{4}{3} + \frac{7}{9} - \frac{14}{9} - \frac{7}{45} = \frac{4}{3} - \frac{7}{9} - \frac{7}{45} = \frac{60 - 35 - 7}{45} = \frac{18}{45} = \frac{2}{5}$$

- d) Risolviamo le due parentesi tonde:

$$\frac{7}{12} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{7 - 6 + 12}{12} = \frac{13}{12}$$

Semplificando $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, risolviamo la seconda tonda:

$$\frac{8}{3} - \frac{9}{4} + \frac{2}{3} = \frac{10}{3} - \frac{9}{4} = \frac{40 - 27}{12} = \frac{13}{12}$$

Sostituiamo nella parentesi quadra:

$$\left[\frac{7}{12} + 3 + \frac{1}{2} - \frac{13}{12} \right] = \left[\frac{7 - 13}{12} + 3 + \frac{1}{2} \right] = \left[-\frac{6}{12} + 3 + \frac{1}{2} \right] = \left[-\frac{1}{2} + 3 + \frac{1}{2} \right] = 3$$

Eseguiamo il calcolo finale:

$$\frac{10}{3} + \frac{3}{4} - \frac{13}{12} - 3 = \frac{40 + 9 - 13 - 36}{12} = \frac{49 - 49}{12} = 0$$

e) Svolgiamo prima le tre parentesi tonde: 1. $\frac{11}{4} - \frac{7}{5} = \frac{55-28}{20} = \frac{27}{20}$

2. $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{6-2-3}{6} = \frac{1}{6}$

3. $\frac{8}{5} - \frac{7}{6} = \frac{48-35}{30} = \frac{13}{30}$

Inseriamo i risultati nella quadra e troviamo il denominatore comune (60):

$$\frac{11}{12} + \left[\frac{27}{20} - \frac{1}{6} - \frac{13}{30} \right] = \frac{11}{12} + \left[\frac{81 - 10 - 26}{60} \right] = \frac{11}{12} + \frac{45}{60} = \frac{11}{12} + \frac{3}{4} = \frac{11 + 9}{12} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$$

f) Svolgiamo prima le tre parentesi tonde: 1. $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} = \frac{5-4}{6} = \frac{1}{6}$

2. $\frac{7}{5} - \frac{4}{3} = \frac{21-20}{15} = \frac{1}{15}$

3. $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$

Inseriamo i risultati nella quadra e troviamo il denominatore comune (60):

$$4 - \left[\frac{9}{12} + \frac{1}{6} - \frac{1}{15} \right] - \frac{3}{5} = 4 - \left[\frac{45 + 10 - 4}{60} \right] - \frac{3}{5} = 4 - \frac{51}{60} - \frac{3}{5} = 4 - \frac{17}{20} - \frac{3}{5} = \frac{80 - 17 - 12}{20} = \frac{51}{20}$$

g) Risolviamo le due parentesi tonde interne: 1. $\frac{1}{4} + \frac{5}{6} + \frac{13}{2} = \frac{3+10+78}{12} = \frac{91}{12}$

2. $\frac{11}{4} + \frac{3}{8} + \frac{7}{6} = \frac{66+9+28}{24} = \frac{103}{24}$

Risolviamo le due quadre: * Prima quadra: $\left[\frac{91}{12} - \frac{79}{12} \right] = \frac{12}{12} = 1$

* Seconda quadra: $\left[\frac{103}{24} - \frac{101}{24} \right] = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$

Risolviamo la graffa ed eseguiamo l'operazione finale:

$$\left\{ 1 + \frac{1}{12} \right\} - \frac{1}{12} = \frac{13}{12} - \frac{1}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

Esercizio 8 – La torta di compleanno di Giulia

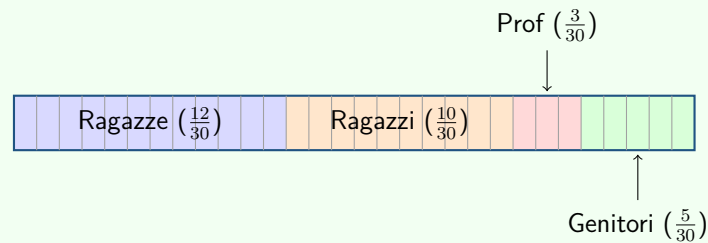
Per festeggiare il suo compleanno con gli amici, Giulia prepara una grande torta al cioccolato che pesa 1,2 kg. Durante la festa:

- le ragazze presenti mangiano complessivamente $\frac{2}{5}$ della torta;
- i ragazzi presenti mangiano complessivamente $\frac{1}{3}$ della torta;
- l'insegnante di matematica, invitata alla festa, ne mangia $\frac{1}{10}$.

- Quale frazione di torta è stata mangiata in totale?
- Quale frazione di torta rimane per i genitori di Giulia?
- Quanti grammi di torta sono rimasti per i genitori?

Soluzione Esercizio 8

Rappresentazione visiva con i blocchetti (totale diviso in 30 parti):



Passaggi risolutivi:

- Frazione totale consumata:** Sommiamo le frazioni mangiate dagli invitati. Il comune denominatore tra 5, 3 e 10 è 30:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{10} = \frac{12}{30} + \frac{10}{30} + \frac{3}{30} = \frac{12 + 10 + 3}{30} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}$$

In totale è stata consumata la frazione $\frac{5}{6}$ della torta.

- Frazione rimasta:** Sottraiamo la frazione consumata dall'intera torta (1):

$$1 - \frac{5}{6} = \frac{6}{6} - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

Ai genitori rimane la frazione $\frac{1}{6}$ della torta.

- Quantità in grammi:**

- Convertiamo il peso della torta in grammi: $1,2 \text{ kg} = 1200 \text{ g}$.
- Calcoliamo la parte rimasta:

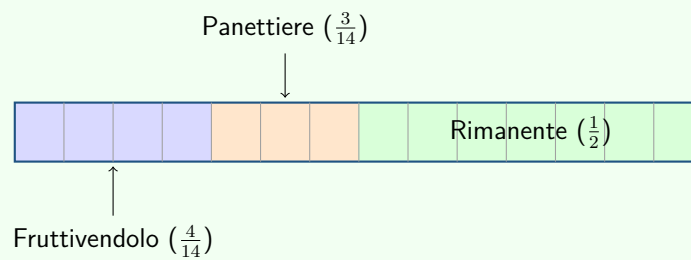
$$1200 \text{ g} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1200}{6} \text{ g} = 200 \text{ g}$$

Esercizio 9 – La spesa al mercato

La mamma va al mercato per fare la spesa settimanale con una somma iniziale di denaro. Spende:

- i $\frac{2}{7}$ del denaro totale dal fruttivendolo per acquistare frutta e verdura;
- i $\frac{3}{14}$ del denaro totale dal panettiere per pane e focaccia.

- Quale frazione del denaro iniziale ha speso complessivamente la mamma?
- Quale frazione di denaro le rimane nel portafoglio?
- Se inizialmente la mamma aveva nel portafoglio 56 euro, quanti euro le rimangono alla fine della spesa?

Soluzione Esercizio 9**Rappresentazione visiva con i blocchetti (totale diviso in 14 parti):****Passaggi:**

- a) **Frazione di denaro spesa:** Sommiamo le due spese parziali. Il comune denominatore tra 7 e 14 è 14:

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{14} = \frac{4}{14} + \frac{3}{14} = \frac{4+3}{14} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

Complessivamente la mamma ha speso la frazione $\frac{1}{2}$ (esattamente la metà) del suo budget.

- b) **Frazione di denaro rimanente:** Sottraiamo la frazione spesa dal totale (1):

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Le rimane la frazione $\frac{1}{2}$ della somma iniziale.

- c) **Calcolo dell'importo rimanente in euro (budget = 56 euro):**

- Calcoliamo la metà di 56 euro:

$$56 \text{ euro} \cdot \frac{1}{2} = \frac{56}{2} \text{ euro} = 28 \text{ euro}$$

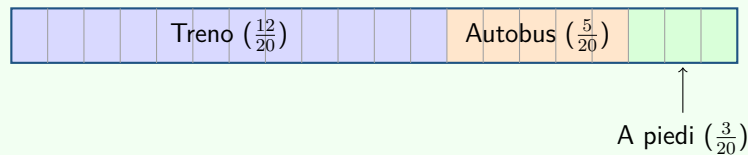
Esercizio 10 – La gita scolastica

Durante la gita scolastica di primavera della classe 2B, il viaggio totale per raggiungere il parco naturale è suddiviso nel seguente modo:

- i $\frac{3}{5}$ del tragitto totale vengono percorsi in treno;
- il $\frac{1}{4}$ del tragitto totale viene percorso in autobus;
- la parte rimanente del viaggio viene percorsa a piedi lungo un sentiero naturalistico.

- Quale frazione del viaggio totale è coperta da treno e autobus insieme?
- Quale frazione del viaggio viene percorsa a piedi?
- Se il tragitto complessivo è lungo 80 km, quanti chilometri percorrono a piedi?

Soluzione Esercizio 10**Rappresentazione visiva con i blocchetti (totale diviso in 20 parti):**

**Passaggi:**

- a) **Frazione treno + autobus:** Sommiamo le due frazioni del viaggio. Il comune denominatore tra 5 e 4 è 20:

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{4} = \frac{12}{20} + \frac{5}{20} = \frac{17}{20}$$

Treno e autobus coprono insieme i $\frac{17}{20}$ del percorso totale.

- b) **Frazione a piedi:** Sottraiamo dal totale della gita (1):

$$1 - \frac{17}{20} = \frac{20}{20} - \frac{17}{20} = \frac{3}{20}$$

La parte a piedi corrisponde ai $\frac{3}{20}$ del viaggio complessivo.

- c) **Distanza a piedi:**

- Calcoliamo la distanza in km sapendo che l'intero tragitto misura 80 km:

$$80 \text{ km} \cdot \frac{3}{20} = \frac{80 \cdot 3}{20} \text{ km} = 4 \cdot 3 \text{ km} = 12 \text{ km}$$

5. Sfide

Esercizio 11 – Come arriviamo a scuola?

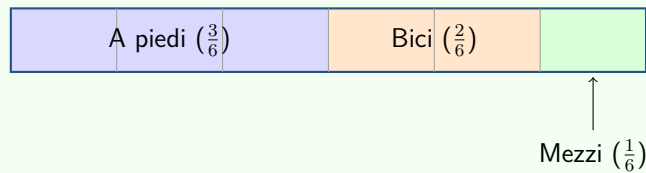
In una classe di 24 alunni, si analizzano i mezzi che gli studenti usano per raggiungere la scuola:

- la metà degli alunni ($\frac{1}{2}$) raggiunge la scuola a piedi;
- un terzo degli alunni ($\frac{1}{3}$) usa di solito la bicicletta;
- i restanti alunni utilizzano i mezzi pubblici.

- a) Quale frazione degli alunni rappresenta il terzo gruppo che usa i mezzi pubblici?
 b) Calcola quanti alunni fanno parte di ciascuno dei tre gruppi.

Soluzione Esercizio 11

Rappresentazione visiva con i blocchetti (totale diviso in 6 parti):

**Passaggi risolutivi:**

- a) **Frazione dei mezzi pubblici:** Sommiamo le frazioni di chi va a piedi e in bici. Il comune denominatore tra 2 e 3 è 6:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

La parte restante che usa i mezzi pubblici è:

$$1 - \frac{5}{6} = \frac{6}{6} - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

Il terzo gruppo corrisponde alla frazione $\frac{1}{6}$ dell'intera classe.

- b) **Numero di alunni per gruppo (totale = 24 allievi):**

- **A piedi:** $24 \cdot \frac{1}{2} = 12$ alunni.
- **In bicicletta:** $24 \cdot \frac{1}{3} = 8$ alunni.
- **Mezzi pubblici:** $24 \cdot \frac{1}{6} = 4$ alunni.

Verifica: $12 + 8 + 4 = 24$ alunni.

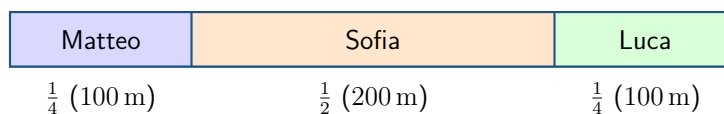
Esercizio 12 – La staffetta di atletica

Tre studenti Matteo, Sofia e Luca partecipano ad una corsa a staffetta sulla pista della scuola, che è lunga in totale 400 m. La ripartizione della corsa è la seguente:

- Sofia corre una distanza pari al **doppio** di quella corsa da Matteo;
- Luca corre la parte rimanente della pista, che corrisponde esattamente ad un quarto ($\frac{1}{4}$) del totale.

a) Osserva lo schema a blocchetti qui sotto: spiega a parole perché la corsa di Sofia corrisponde a metà dell'intero percorso.

b) Calcola quanti metri corre ciascuno dei tre studenti.



Soluzione Esercizio 12**Svolgimento e ragionamento:**

a) **Ragionamento con i blocchetti (Spiegazione):** Poiché a Luca spetta $\frac{1}{4}$ del tracciato (l'ultimo blocco), la parte restante per Matteo e Sofia insieme è $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ della pista. Sapendo che Sofia corre il doppio di Matteo, possiamo dividere questa parte restante ($\frac{3}{4}$) in 3 blocchi di uguale lunghezza: 1 per Matteo e 2 per Sofia.

- Ciascun blocco corrisponde a: $\frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}$ della pista totale.
- Di conseguenza, Matteo corre $\frac{1}{4}$, Sofia corre 2 blocchi cioè $2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ (che corrisponde esattamente a metà dell'intero percorso!), e Luca corre $\frac{1}{4}$.

b) **Calcolo delle distanze reali (totale = 400 m):** Utilizzando lo schema a blocchi o le frazioni ricavate:

- **Matteo:** corre $\frac{1}{4}$ del percorso: $400 \text{ m} \cdot \frac{1}{4} = 100 \text{ m}$.
- **Sofia:** corre $\frac{1}{2}$ del percorso: $400 \text{ m} \cdot \frac{1}{2} = 200 \text{ m}$.
- **Luca:** corre $\frac{1}{4}$ del percorso: $400 \text{ m} \cdot \frac{1}{4} = 100 \text{ m}$.

Verifica: $100 \text{ m} + 200 \text{ m} + 100 \text{ m} = 400 \text{ m}$.

Esercizio 13 – Il livello del serbatoio d'acqua

Un serbatoio per la raccolta dell'acqua piovana dell'orto scolastico è riempito fino a una frazione ignota F della sua capacità totale. Durante una notte di pioggia avvengono due fatti:

- l'acqua piovana fa aumentare l'acqua già presente nel serbatoio di **un quarto del suo stesso volume** (quindi si aggiunge $\frac{1}{4}$ dell'acqua già presente);
- il canale di gronda del tetto convoglia nel serbatoio una quantità d'acqua pari a **un decimo ($\frac{1}{10}$) della capacità totale** del serbatoio.

Al mattino, il serbatoio si trova riempito esattamente per i tre quinti ($\frac{3}{5}$) della sua capacità totale.

a) Trova la frazione iniziale F d'acqua nel serbatoio prima della pioggia (puoi aiutarti impostando un'uguaglianza descrittiva con le frazioni).

b) Se il serbatoio contiene in totale 2000 litri quando è pieno, quanti litri d'acqua c'erano all'inizio? Quanti litri sono stati aggiunti complessivamente durante la notte?

Soluzione Esercizio 13**Svolgimento e ragionamento:**

a) **Calcolo della frazione iniziale F :** Impostiamo una semplice uguaglianza a parole e poi con le frazioni:

- Frazione iniziale d'acqua: F .
- Aumento dovuto alla pioggia diretta: $\frac{1}{4}$ del volume preesistente, ossia $\frac{1}{4} \cdot F$. L'acqua

iniziale più l'aumento diretto diventa:

$$F + \frac{1}{4}F = \frac{5}{4}F$$

- Aggiunta costante della grondaia: $\frac{1}{10}$ della capacità totale.
- Frazione finale al mattino: $\frac{3}{5}$.

L'uguaglianza che descrive la situazione è:

$$\frac{5}{4}F + \frac{1}{10} = \frac{3}{5}$$

Isoliamo il termine F portando $\frac{1}{10}$ a destra. Il comune denominatore tra 5 e 10 è 10:

$$\frac{5}{4}F = \frac{3}{5} - \frac{1}{10} \implies \frac{5}{4}F = \frac{6}{10} - \frac{1}{10} \implies \frac{5}{4}F = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

Ora troviamo F moltiplicando la frazione per il reciproco $\frac{4}{5}$:

$$F = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

Prima della pioggia, il serbatoio era pieno per i $\frac{2}{5}$ della sua capacità totale.

b) **Calcolo dei litri (capacità totale = 2000 l):** Utilizzando la frazione iniziale $F = \frac{2}{5}$ e finale $\frac{3}{5}$:

- **Volume iniziale d'acqua:** $\frac{2}{5} \cdot 2000 \text{ l} = 2 \cdot 400 \text{ l} = 800 \text{ l}.$
- **Volume finale d'acqua:** $\frac{3}{5} \cdot 2000 \text{ l} = 3 \cdot 400 \text{ l} = 1200 \text{ l}.$
- **Litri totali aggiunti:** $1200 \text{ l} - 800 \text{ l} = 400 \text{ l}.$

Esercizio 14 – Il disegno misterioso

Esegui i seguenti calcoli di riepilogo con le frazioni, riducendo sempre i risultati ai minimi termini. Semplifica dove possibile.

1) $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} =$

2) $\frac{2}{7} + \frac{1}{3} =$

3) $\frac{5}{8} - \frac{1}{6} =$

4) $\frac{3}{2} - \frac{5}{9} =$

5) $\frac{4}{5} - \frac{13}{20} =$

6) $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{3}{20} =$

7) $\frac{5}{6} + \left[\frac{3}{4} - \frac{1}{3}\right] =$

8) $\frac{10}{7} - \left[\frac{2}{3} - \frac{4}{21}\right] =$

9) $4 - \left[\frac{5}{6} + \frac{1}{3} - \frac{3}{4}\right] =$

10) $\left[\frac{7}{6} - \frac{1}{4}\right] - \frac{5}{12} =$

11) $\left[\frac{10}{16} + \frac{8}{20}\right] - \left[\frac{6}{12} - \frac{5}{25}\right] =$

12) $\frac{10}{50} + \frac{6}{36} + \frac{8}{48} =$

13) $\frac{24}{3} + \frac{9}{27} =$

14) $4 - \left[\frac{4}{5} + \frac{7}{10} + \frac{5}{6}\right] =$

La vignetta misteriosa

Colorando nella figura sottostante solo i settori che contengono i risultati esatti dei 14 calcoli della pagina precedente, scoprirai una vignetta misteriosa!



Soluzione Esercizio 14**Risultati esatti dei 14 calcoli (ridotti ai minimi termini):**

$$1) \frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{15+8}{20} = \frac{23}{20}$$

$$2) \frac{2}{7} + \frac{1}{3} = \frac{6+7}{21} = \frac{13}{21}$$

$$3) \frac{5}{8} - \frac{1}{6} = \frac{15-4}{24} = \frac{11}{24}$$

$$4) \frac{3}{2} - \frac{5}{9} = \frac{27-10}{18} = \frac{17}{18}$$

$$5) \frac{4}{5} - \frac{13}{20} = \frac{16-13}{20} = \frac{3}{20}$$

$$6) \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{3}{20} = \frac{10+8-3}{20} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$$

$$7) \frac{5}{6} + \left[\frac{3}{4} - \frac{1}{3} \right] = \frac{5}{6} + \frac{9-4}{12} = \frac{5}{6} + \frac{5}{12} = \frac{10+5}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

$$8) \frac{10}{7} - \left[\frac{2}{3} - \frac{4}{21} \right] = \frac{10}{7} - \frac{14-4}{21} = \frac{10}{7} - \frac{10}{21} = \frac{30-10}{21} = \frac{20}{21}$$

$$9) 4 - \left[\frac{5}{6} + \frac{1}{3} - \frac{3}{4} \right] = 4 - \frac{10+4-9}{12} = 4 - \frac{5}{12} = \frac{48-5}{12} = \frac{43}{12}$$

$$10) \left[\frac{7}{6} - \frac{1}{4} \right] - \frac{5}{12} = \frac{14-3}{12} - \frac{5}{12} = \frac{11-5}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

$$11) \left[\frac{10}{16} + \frac{8}{20} \right] - \left[\frac{6}{12} - \frac{5}{25} \right] = \left[\frac{5}{8} + \frac{2}{5} \right] - \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right] = \frac{25+16}{40} - \frac{5-2}{10} = \frac{41}{40} - \frac{3}{10} = \frac{41-12}{40} = \frac{29}{40}$$

$$12) \frac{10}{50} + \frac{6}{36} + \frac{8}{48} = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{5} + \frac{2}{6} = \frac{1}{5} + \frac{1}{3} = \frac{3+5}{15} = \frac{8}{15}$$

$$13) \frac{24}{3} + \frac{9}{27} = 8 + \frac{1}{3} = \frac{24+1}{3} = \frac{25}{3}$$

$$14) 4 - \left[\frac{4}{5} + \frac{7}{10} + \frac{5}{6} \right] = 4 - \frac{24+21+25}{30} = \frac{5}{3}$$